Econometría 02 - Econ3322 Sección A

Universidad de los Andes | Parcial 02: parte práctica - Semestre 202620

Profesor	Jorge Alexander Bonilla Londoño - jobonill@uniandes.edu.co
Profesores complementarios	Ricardo Andrés Silva Torres - ra.silva@uniandes.edu.co Carlos Andrés Londoño Martínez - ca.londonom1@uniandes.edu.co
Monitores	Rafael Dávila - r.davila@uniandes.edu.co Santiago Velásquez - sa.velasquez20@uniandes.edu.co

Información importante

- **Fecha de entrega: Lunes 2 de noviembre antes de las 11:59 p.m. por Bloque Neón.** Entregas posteriores tendrán una penalización.
- El parcial se desarrolla en **parejas**. Solamente un miembro de la pareja deberá subir (i) el informe en formato **.pdf** y (ii) un único *do-file* de Stata ordenado, comentado y replicable.
- Se aconseja leer completamente este documento antes de comenzar, prestando especial atención a la Sección 3, donde se detallan las instrucciones de entrega, la estructura del informe y los criterios de evaluación.

1. Descripción del problema

El hurto a personas es el delito que más afecta la vida cotidiana de los ciudadanos de Agótica. Celulares, bolsos y billeteras se pierden a diario en las calles con más movimiento comercial de la ciudad, y la percepción de inseguridad se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público. En ese debate, una pregunta se repite: con un pie de fuerza limitado, ¿dónde y cómo debe ubicarse la Policía? Detrás de ella hay una duda de fondo que la evidencia aún no resuelve: **¿la presencia policial reduce el delito, o simplemente lo mueve a la cuadra de al lado?**

La literatura en economía del crimen ofrece respuestas mixtas. Di Tella y Schargrodsky (2004) aprovecharon que, tras el atentado terrorista de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires, el gobierno asignó vigilancia policial fija a las instituciones judías de la ciudad: el robo de carros cayó de forma marcada en las cuadras protegidas, sin cambios medibles a una o dos cuadras de distancia. En Bogotá, en cambio, Blattman, Green, Ortega y Tobón (2021) encontraron que intensificar el patrullaje en calles con alta criminalidad tuvo efectos directos modestos y que parte de los delitos contra la propiedad se desplazó hacia calles cercanas. Si el delito se desplaza, el beneficio de una política focalizada puede ser mucho menor de lo que sugiere el resultado en las cuadras intervenidas.

En este contexto, **suponga** que el país ESPERANZA en diciembre de 2023, tras una serie de amenazas contra sedes del gobierno de Ciudad Agótica, el país ordenó que, a partir del 1 de enero de 2024, toda cuadra de las localidades de A, B y C donde funcione una sede del gobierno cuente con un policía fijo las 24 horas del día. La medida obedeció a razones de seguridad y se mantuvo durante todo 2024.

Documentar empíricamente el efecto causal de esta medida sobre el hurto no es trivial. Las sedes del gobierno de Ciudad Agótica suelen ubicarse en zonas comerciales y de alto tránsito peatonal, donde el hurto es históricamente más alto que en el resto de la ciudad, de modo que comparar ingenuamente cuadras con y sin policía confunde el efecto de la vigilancia con las características propias de cada cuadra. Además, el hurto en Ciudad Agótica cambia mes a mes por razones que nada tienen que ver con la medida (temporadas, tendencias de la ciudad), y, si los delincuentes se trasladan a las cuadras vecinas, estas dejan de ser un buen punto de comparación. Por lo tanto, una estrategia empírica creíble debe aprovechar la estructura particular de los datos para aislar el efecto causal.

Parcial 02- Econometría 02- Sección A 202620

Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 Econometría 02

Suponga que ustedes han sido contratados como consultores por la **Secretaría de Seguridad de Ciudad Agótica**, que prepara un informe técnico para orientar la asignación del pie de fuerza policial en la ciudad. Su equipo debe identificar (i) el efecto causal de la vigilancia policial fija sobre el hurto a personas en las cuadras protegidas, (ii) si el hurto se desplazó hacia las cuadras cercanas y (iii) el efecto neto de la medida sobre el hurto en la zona. A partir de allí, deberán derivar lecciones para el diseño de la política de seguridad de Ciudad Agótica.

2. Fuentes de datos

Para el desarrollo de este ejercicio, ustedes cuentan con dos bases de datos sobre 2,000 cuadras de las localidades A, B y C entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Las bases fueron simuladas con fines académicos y reproducen la estructura de los registros administrativos de criminalidad.

Para fijar notación, llamemos i a una cuadra y t a un mes. La medida de vigilancia fija rige desde enero de 2024 en las cuadras con sede de gobierno. Las variables principales se resumen a continuación.

Base 1: `hurtos_cuadras_agotica.dta` (una observación por cuadra i y mes t)	
`id_cuadra`	Identificador único de la cuadra.
`anio`	Año de la observación (2023 o 2024).
`mes`	Mes de la observación (1 = enero, . . . , 12 = diciembre).
`hurtos`	Número de hurtos a personas reportados en la cuadra durante el mes.
`eventos`	Número de eventos masivos (conciertos, marchas, ferias) realizados en la cuadra durante el mes.
Base 2: `caracteristicas_cuadras.dta` (una observación por cuadra i)	
`id_cuadra`	Identificador único de la cuadra.
`localidad`	Localidad (A, B o C).
`estrato`	Estrato socioeconómico predominante en la cuadra.
`n_comercios`	Número de establecimientos comerciales en la cuadra.
`dist_sede`	Distancia, en cuadras, a la sede diplomática protegida más cercana: 0 si la cuadra tiene una sede; 1 si es contigua a una cuadra con sede; 2 si está a dos cuadras; 3 si está a tres o más cuadras.

Además, se espera que el equipo realice una limpieza y unión de las bases de datos para poder realizar adecuadamente la estimación.

3. Estructura del informe

3.1. Instrucciones generales

- **Fecha de entrega:** lunes 2 de noviembre antes de las 11:59 p.m. Entregas posteriores a esta fecha tendrán una penalización.
- El parcial se desarrolla en **parejas**. Cada pareja entrega un único informe junto con su código replicable.
- **Entregables:** a través de Bloque Neón se debe subir: (i) el informe en formato PDF y (ii) un único *do-file* o *script* (Stata) ordenado y bien comentado.
- **Extensión máxima:** el informe debe tener **máximo 6 páginas**, incluyendo tablas, figuras y referencias bibliográficas.
- **Preguntas centrales que su informe debe responder:**

Parcial 02- Econometría 02- Sección A 202620

Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 Econometría 02



- *¿Reduce la vigilancia policial fija el hurto a personas en las cuadras protegidas? ¿Cuál es su magnitud?*
- *¿Se desplazó el hurto hacia las cuadras cercanas? ¿Cuál es el efecto neto de la medida sobre el hurto en la zona?*
- *¿Qué recomendaciones de política pública surgen de los hallazgos para la asignación del pie de fuerza policial en Ciudad Agótica?*

- **Presentación:** las tablas y figuras deben ser **autocontenidas**, es decir, comprensibles para un lector que no haya leído el texto del informe. Cada tabla y figura debe incluir: un título descriptivo, etiquetas claras en filas, columnas y ejes, unidades de medida cuando aplique, una nota al pie indicando errores estándar (entre paréntesis) y niveles de significancia, y una fuente al final. No se deben pegar *outputs* crudos de la ventana de resultados de Stata. Recuerden que este ejercicio simula lo que sería un informe real de consultoría para una entidad.

- **Forma:** deben asegurar la calidad de la redacción, la ortografía y demostrar capacidad de síntesis. Toda afirmación que no sea de su propia autoría debe estar acompañada de su respectiva cita siguiendo el sistema **APA** (autor, año). Al final del documento debe aparecer una sección de *Referencias* con la lista completa de fuentes utilizadas.

- **Código de ética:**

- Para este ejercicio pueden utilizar los recursos de manejo de datos y análisis econométrico que tienen a su disposición, incluyendo las herramientas de ayuda de Stata, los *do-files* de la clase complementaria y los talleres. El uso de la Inteligencia Artificial esta solo permitido para realizar sugerencias de estructura, búsqueda, y organización de fuentes. Tenga en cuenta que el contenido, análisis, reflexiones, conclusiones, y contexto debe ser contribución original de los estudiantes. La Inteligencia Artificial no debe sustituir su razonamiento crítico, sus contribuciones como equipo de trabajo, o su manera de argumentar. Este es el uso consciente y riguroso de las herramientas. Desviarse de este principio viola el código de ética. *En caso de usar la Inteligencia Artificial*, el grupo debe declarar su uso, cómo se utilizó, y proveer un archivo extra de Word con el prompt empleado (adicional al texto de esta actividad).

3.2. Estructura del informe

El informe debe estar redactado como un documento corto de política pública o de investigación aplicada. La estructura mínima que debe seguir el informe se describe a continuación.

(I) Introducción. Plantear con claridad la pregunta de evaluación de impacto que se aborda, justificar su relevancia económica y/o social, y delimitar el alcance del análisis. En esta sección se debe incluir una breve *revisión de literatura o estado del arte* que ubique al lector en el contexto del problema y se debe plantear una **hipótesis** acerca de los resultados esperados.

(II) Datos. Describir las bases de datos utilizadas incluyendo: la fuente, la unidad de análisis, el período y la periodicidad de la información, el universo muestral y las variables disponibles. Se debe hacer especial énfasis en describir la **muestra de estimación** efectivamente empleada para obtener los resultados (filtros, restricciones, criterios de inclusión/exclusión y tamaño final de la muestra). Esta sección debe acompañarse con *estadísticas descriptivas* (tablas, gráficas) que consideren relevantes.

(III) Metodología. Plantear y *defender* la metodología elegida para responder la pregunta de investigación. Esta sección debe contener: (i) la **especificación econométrica** con ecuaciones explícitas, identificación clara del (de los) parámetro(s) de interés y elección del esquema de errores estándar; (ii) la **justificación** de por qué la metodología elegida es la más apropiada dado el contexto y los datos, en contraste con estrategias alternativas; (iii) la **enumeración y verificación (en caso de ser posible) de los supuestos de identificación** necesarios; y

Parcial 02- Econometría 02- Sección A 202620

Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 Econometría 02

(iv) una discusión honesta de las **amenazas a la identificación** y limitaciones de la estrategia empírica propuesta.

(IV) Resultados. Presentar los resultados de la(s) estimación(es) en tablas y figuras autocontenidas. La sección debe enfocarse en la **interpretación** económica y estadística de los coeficientes estimados: magnitud del efecto, significancia estadística y una discusión sobre si tienen sentido los hallazgos a la luz de la teoría económica. Se debe articular cómo los resultados responden o no a la hipótesis planteada en la introducción.

(V) Conclusiones. Sintetizar los principales hallazgos del análisis. Discutir las implicaciones de los resultados a la luz de la pregunta de investigación y dar *recomendaciones de política pública* derivadas directamente de la evidencia presentada.

3.3. Criterios de evaluación (rúbrica)

El informe se calificará siguiendo la rúbrica por competencias que se presenta a continuación.

Criterio	**Puntaje**
1. Planteamiento del problema (10 pts)	
Plantea de forma clara y concisa la pregunta de evaluación de impacto, su relevancia económica/social y la hipótesis a probar, apoyándose en una breve revisión de literatura pertinente.	10
2. Datos y muestra (15 pts)	
Describe la fuente, unidad de análisis, período y variables relevantes de las bases de datos.	5
Describe con precisión la muestra de estimación, los filtros aplicados y su tamaño final.	5
Presenta estadísticas descriptivas pertinentes y autocontenidas que motivan e ilustran la pregunta de investigación.	5
3. Metodología y defensa de supuestos (25 pts)	
Especifica correctamente el modelo econométrico (ecuaciones, parámetro de interés y esquema de errores estándar).	6
Justifica la elección de la metodología frente a estrategias alternativas, dadas las condiciones de los datos y la pregunta.	7
Enumera y verifica los supuestos de identificación requeridos por la metodología elegida.	7
Discute las amenazas a la identificación, los posibles sesgos remanentes y las limitaciones de la estrategia empírica.	5
4. Resultados e interpretación (30 pts)	
Ejecuta de forma precisa y correcta la metodología planteada.	8
Interpreta los coeficientes en términos de magnitud y significancia estadística, conectándolos con la hipótesis.	12
Discute las posibles amenazas a la validez de la metodología.	4
5. Conclusiones (10 pts)	
Sintetiza los hallazgos sin repetir resultados, los conecta con la literatura y formula recomendaciones de política derivadas directamente de la evidencia.	10
6. Forma y presentación (10 pts)	
Estructura coherente del texto, redacción, ortografía y capacidad de síntesis.	4
Tablas y figuras autocontenidas, con títulos, notas, fuentes.	4
Cumplimiento de los parámetros de extensión, formato y citación.	2
Total	**100**

Referencias

Blattman, C., Green, D. P., Ortega, D., y Tobón, S. (2021). Place-based interventions at scale: The direct and spillover effects of policing and city services on crime. *Journal of the European Economic Association*, 19(4), 2022–2051.

Parcial 02- Econometría 02- Sección A 202620

Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 Econometría 02

Di Tella, R., y Schargrodsky, E. (2004). Do police reduce crime? Estimates using the allocation of police forces after a terrorist attack. *American Economic Review*, 94(1), 115–133.

Parcial 02- Econometría 02- Sección A 202620

Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 - Econometría 02 Parcial 02 Econometría 02